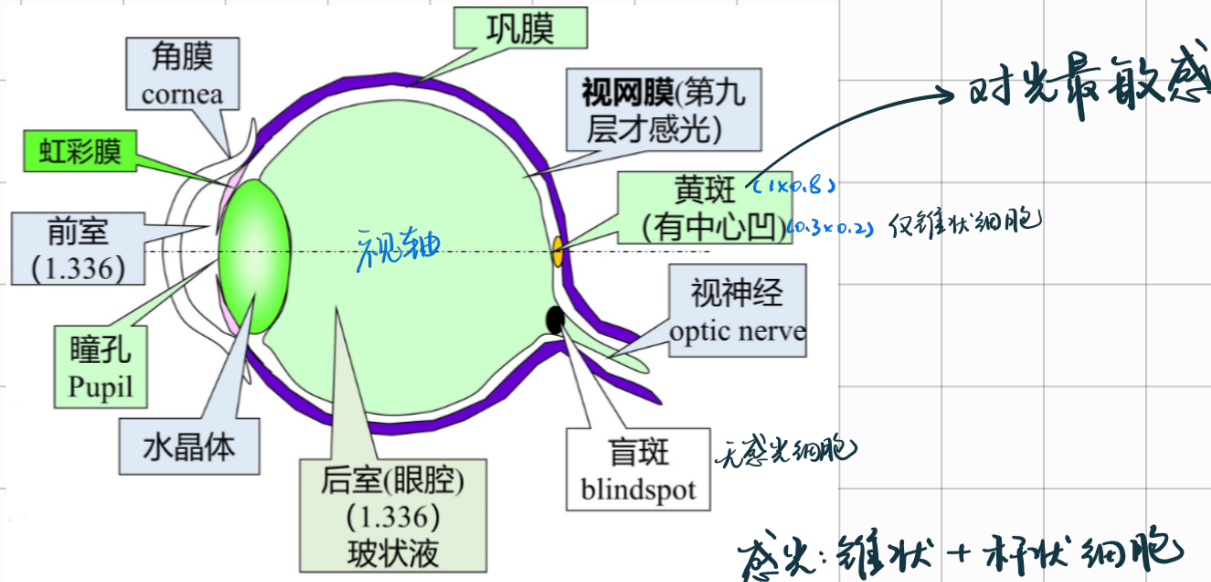


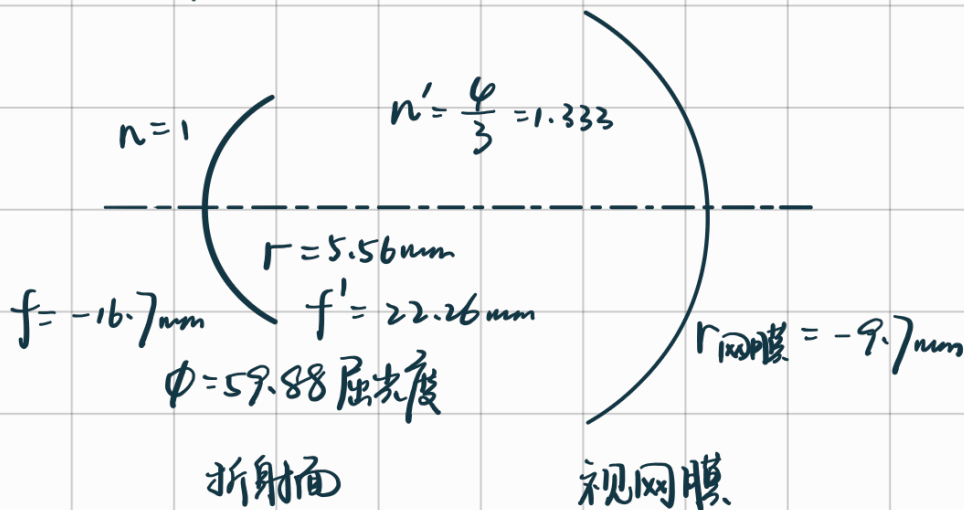
第7章 典型光学系统 Classical optical systems

7.1 眼睛及其光学特性

标准眼



简约眼: 折射球面模型.



眼睛的调节: 改变折射球面 r .

远点 & 近点: 眼睛能看清的最远/近点.

远点距 r & 近点距 p : 远/近点到眼睛物方主点的距离.

$$R = \frac{1}{r} \quad \text{调节范围} \quad A = R - P \quad (\text{单位: 屈光度})$$

$$P = \frac{1}{p}$$

$$A_{\text{成人}} = 10\text{D}$$

$$R = 0, P = -10\text{D}$$

$$\phi = -10\text{cm}$$

明视距离 250mm
(不会视疲劳)

看近处, 睫状肌 紧张, 晶状体变厚
远 放松 变薄

正常眼 & 非正常眼: 远点: 汇聚度 $R=0$ / $R \neq 0$, F' 在 / 不在网膜上.

近视 Myopia: F' 在网膜前; 矫正 加负透镜

远视 Hyperopia: F' 在网膜后. 加正透镜.

散光 astigmatic eye: 一个方向能会聚 另一个方向不能 加柱面透镜

斜视 slant-eye: 两眼视轴不平行 加光楔

眼睛的适应: 对各种光亮环境的适应. 亮度比可达 $10^{12}=1$
(瞳孔直径 2-8 mm)

亮适应: 暗 $\rightarrow$ 明. 快 (几分钟)

暗适应: 明 $\rightarrow$ 暗. 慢 (极限一小时)

锥状细胞: 感受强光, 对 555 nm 最灵敏

杆 — : 微光, 510 nm — . 但分辨率能力差

波涅金效应: 在黄昏视觉下, 人眼光谱灵敏度曲线向短波方向偏移

分辨率本领 Resolution capability:

极限分辨率角 — 最靠近二点对人眼 (物方节点) 的张角 φ

理想光学系统: $\varphi = \frac{1.22 \lambda}{D}$ (D 是入瞳直径)

$\lambda = 555 \text{ nm}$. 用秒表示 $\varphi = \frac{140''}{D}$ D 单位: mm
 $1.22 \times 555 \times 10^{-9} \times \frac{180}{\pi} \times 3600 \approx 140$

一般: 眼睛的极限分辨率角为 $1'$

Limiting resolution angle

影响因素: ① 亮度、对比度 ② 照明光谱成分 ③ 成像位置 (网膜上)
对比度 $\uparrow$, 分辨率 $\uparrow$
对比度相同, 亮度 $\uparrow$ 分辨率 $\uparrow$ ② 单光分辨率高 (眼睛有差) ③ 成像位置 (网膜上) 黄斑处 分辨率最高

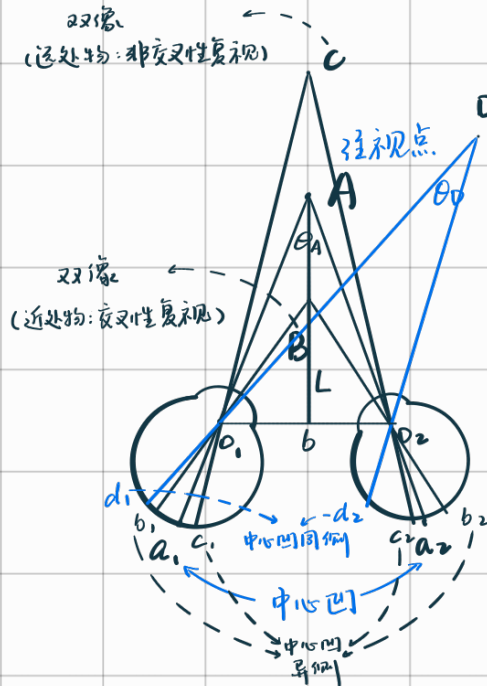
眼睛的瞄准精度 pointing accuracy

双线对直线 > 两直线端部对准 > 又丝对直线 > 两线重合

立体视觉 Stereopsis

感知深度、三维结构

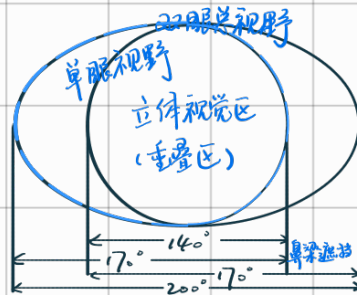
单眼视觉：近/远，熟悉/不熟悉 ^(脑补) → 体视
(远近移动/缩放大小)



→ 单像
(存在一个以A为基准的假想圆弧: 维持单视圆).

双眼视觉:

成像于双眼中心凹同侧
对应点时产生单像,
否则产生双像.



左右眼图像差异不能太大 → 视觉崩坏 (立体视觉消失) 双眼竞争

视差角 $\theta = \frac{b}{L}$: 相对远近
基线长 (成人 65 mm)
观察点到基线的距离.

立体视差角 $\theta_A = \frac{b}{L_A}$, $\theta_D = \frac{b}{L_D}$, $\Delta\theta = \theta_D - \theta_A$.

立体视锐度: 人眼能觉察的最小立体视差

$\Delta\theta_0 = 30'' \sim 60''$ (训练可至 10'')

体视圆半径: 存在立体视觉的范围

$L_m = \frac{b}{\Delta\theta_0} \approx 1350 \text{ m}.$

体视阈值: 能分辨不同远近二点间的最小距离

$\Delta\theta = \frac{b}{L^2} \cdot \Delta L$, $\Delta L_0 = \frac{L^2}{b} \Delta\theta_0 \approx 7.46 \times 10^{-4} L^2 \text{ (m)}$
对视差求导

增大体视圆半径、减小体视圆值 —— $b \uparrow, \Delta \theta_0 \downarrow$

双筒望远镜: 放大率 Γ , 二物镜中心距 $b_t = k b$

$$\text{体视锐度 } \Delta \theta_t = \frac{\Delta \theta_0}{\Gamma}$$

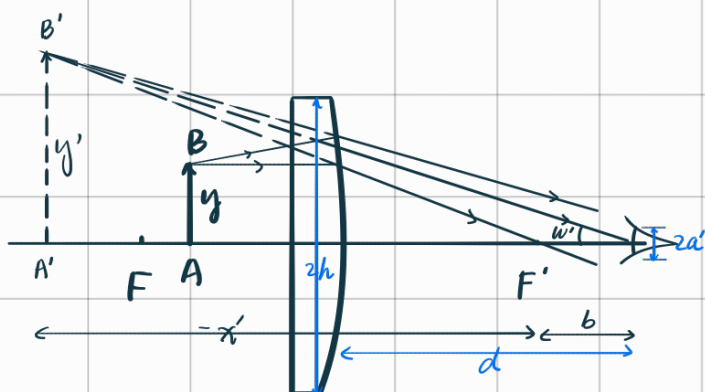
$$L_{mt} = \frac{b_t}{\Delta \theta_t} = \frac{k b}{\frac{\Delta \theta_0}{\Gamma}} = k \Gamma \cdot L_m \quad \text{扩大 } k \Gamma \text{ 倍}$$

$$\Delta L_t = \frac{L^2}{b_t} \Delta \theta_t = \frac{1}{k \Gamma} \cdot \Delta L_0 \quad \text{缩小至 } \frac{1}{k \Gamma}$$

7.2 放大镜 Magnifier

放大镜的放大率 M —— 视觉放大率

$$M = \frac{\tan W'}{\tan W} \quad \begin{array}{l} \rightarrow \text{像对人眼张角} \\ \rightarrow \text{人眼直接看物的张角} \end{array}$$



$$\tan W' = \frac{y'}{-x' + b}, \quad \tan W = \frac{y}{250}$$

明视距离

$$M = \frac{y' \cdot 250}{(-x' + b) y} = \frac{x'}{f'} \cdot \frac{250}{x' - b} \approx \frac{250}{f'}$$

正常眼, 物在物方焦面上, 成像于无穷远, $M = \frac{250}{f'}$

光束限制 —— 瞳孔: 光源、出瞳; 放大镜: 渐晕光源、无视场光源

渐晕 0% $\tan W'_1 = \frac{h - a'}{d}$

50% $\tan W'_2 = \frac{h}{d}$

100% $\tan W'_3 = \frac{h + a'}{d}$

以 50% 的线视场为 $2y$.

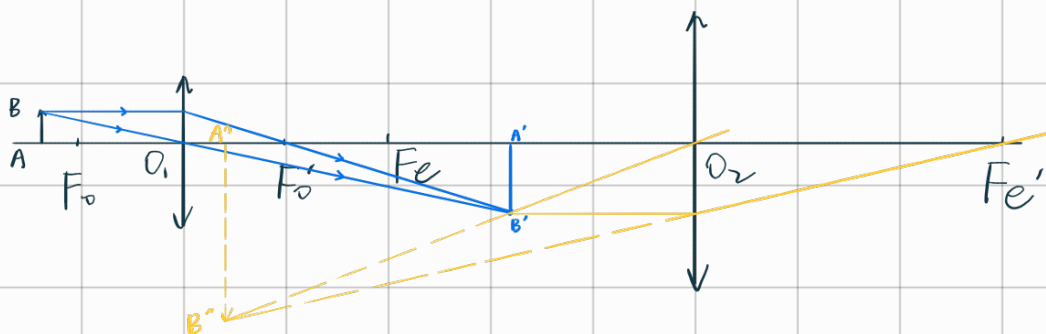
$$\text{则 } 2y = 2f' \tan W'_2 = 2f' \frac{h}{d} = \frac{500h}{Md}$$

$$\begin{cases} 2y \propto h & \text{放大镜直径} \uparrow \\ 2y \propto \frac{1}{d} & \text{人眼离放大镜} \downarrow \text{视场} \uparrow \\ 2y \propto \frac{1}{M} & \text{放大镜倍率} \downarrow \end{cases}$$

7.3 显微镜及照明系统

一、概述

1. 成像原理 (物镜 + 目镜) 复杂的放大镜



2. 放大率

光学筒长: F_0', Fe 间距

$$M_o = -\frac{x_s'}{f_o'} = -\frac{\Delta}{f_o'}, \quad M_e = \frac{250}{f_e'}$$

$$M = M_o M_e = -\frac{250 \Delta}{f_o' f_e'} = \frac{250}{f'}$$

$$M \propto \Delta, \quad M \propto \frac{1}{f_o' f_e'}$$

明视距离 (人眼到虚像 $A''B''$)

3. 机械结构

物镜: 转换器, 旋转式

目镜: 插入式.

齐焦条件: 调换物镜后 不需要再调焦就能看到像. (或微调)

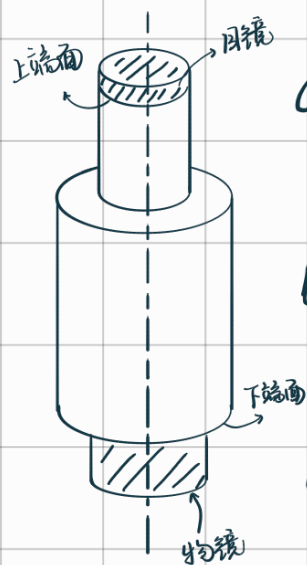
a. 物镜调换后, 像面不动, 物面不动

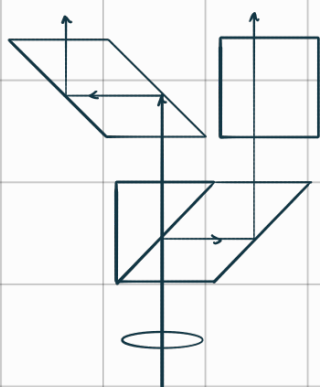
—— 物镜共轭距不变 (195 mm)

b. 物镜端面 (即目镜前焦面) 不动

—— 在上端面以下 10 mm.

c. 机械筒长 (上下端面间距) 160 mm. (可调)

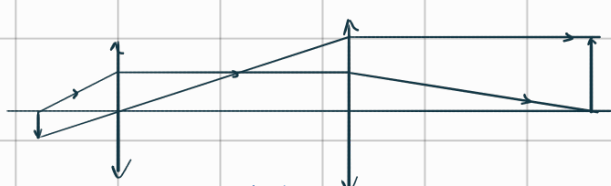




双目镜筒:

加反射棱镜, 平行平板
(分光) (光程、像差补偿)

金相显微镜: 物镜 = 前置物镜 + 镜筒透镜



$$M_o = -\frac{f_o'}{f_o}$$

在平行光传输的
这段区域内可随意插入光学附件 (偏振、滤光、分光镜...)
而不会改变像的位置。

4. 与放大镜比较

- ① 更大的放大率, 二次放大
- ② 人眼离物面远, 使用方便
- ③ 物、目镜可换, 多种放大率
- ④ 有中间实像面, 可放分划板用于测量 (例: 目镜)
- ⑤ A' 位于 F_e 之前时, A'' 为实像, 可投影。

二、光束限制

1. 孔阑: 低倍物镜 —— 单组物镜框本身

高倍 —— 多组物镜的最后一组镜框

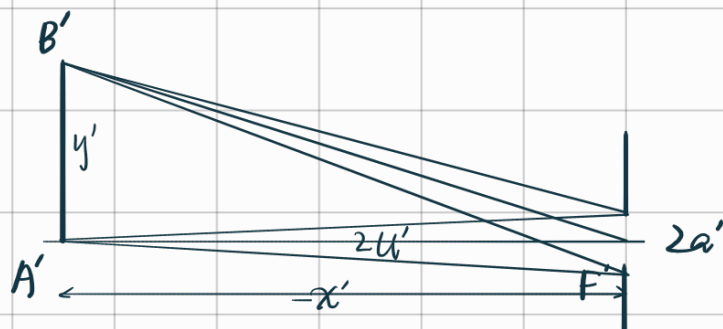
(或在 F_o' 处专门设置孔阑) → 物方远心 (入瞳在无穷远)

相对于目镜或 F_e 位置差不多, 可认为 $x = -\Delta$

2. 出瞳: $x' = \frac{f_e f_e'}{x} = \frac{f_e'^2}{\Delta} > 0$ 在 F_e' 稍后处

$x_F' = -\frac{f_2 f_2'}{\Delta} = x'$ 出瞳在 F' 上. 人眼有可能与之重合接收所有成像光.

3. 出瞳大小:



$$a' = x' \tan u' \approx x' \sin u' \quad \text{由能量角度获得.}$$

$$n y \sin u = n' y' \sin u' \quad (\text{阿贝正弦条件})$$

$$n \sin u = n' \beta \sin u' = n' \frac{x'}{f'} \sin u' = \frac{n' a'}{f'}$$

描述孔径:

U.D. $\frac{D}{f'}$ A

孔径角 入瞳直径

相对孔径

$$n'=1, a' = f' A = \frac{250}{M} A$$

不定义边缘光线

其中, 数值孔径 (NA) $A = n \sin u$

衡量物镜收集光线能力和分辨率.

$$F \neq \frac{1}{\text{相对孔径}}$$

$\therefore a' \propto A, a' \propto \frac{1}{M} \longrightarrow$ 应使出瞳大小与人眼瞳孔相匹配.

4. 视场光阑: 在中间实像面上专门设置.

无渐晕. 视场有清晰边界.

(目镜边框是渐晕光阑, 但不引入渐晕)

视场直径

物面上线视场

$$D_F = 2y \cdot \beta_{obj}$$

理论上 D_F 越大 $2y$ 越大; 实际上 $2y$ 很小

因为仅当 $2y < \frac{1}{10} f_o'$ 时才有满意像质 (边缘像差大)

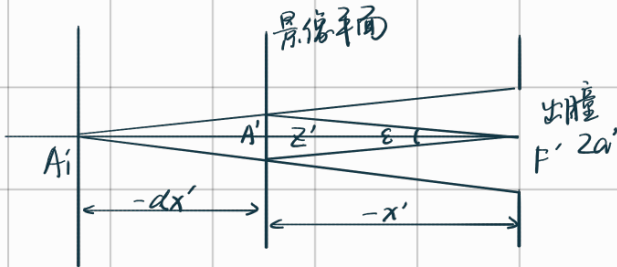
目镜“视场数”(Field Number, FN) 即为 D_F . $FN=22 \Rightarrow D_F=22\text{mm}$.

三、景深 Depth of Field, Dof 和眼睛的调节

1. 显微镜本身的景深 (不能使用 Chap 5 中的景深公式)

弥散圆 (像素尺寸)

vs 人眼极限分辨率



$$\frac{z'}{2a'} = \frac{-dx'}{-dx' - x'} = \frac{dx'}{dx' + x'}$$

要求 $\frac{z'}{x'} \leq \epsilon$ 眼睛极限分辨率角

$$z' = \frac{2a dx'}{dx' + x'} \leq \epsilon x', \quad 2dx' \leq \frac{\epsilon x' (x' + dx')}{a'} = \frac{x'^2 \epsilon}{a'}$$

$$\alpha = \frac{dx'}{dx} = \frac{n'}{n} \beta^2 = \frac{x'^2}{nf'^2}, \quad f' = \frac{250}{M}, \quad a' = \frac{250}{M} A$$

景深反比于
放大倍率数值
平方

$$2dx = \frac{2dx'}{\alpha} = \frac{nf'^2 \epsilon}{a'} = \frac{250 n \epsilon}{MA} \quad \therefore 2dx \propto \frac{1}{MA}$$

更小的细节
↓
高倍、高NA
↓
景深缩小

2. 人眼调节 从 r' 到 p'

$$\text{出瞳与F重合: } r = \frac{ff'}{r'} = -\frac{nf'^2}{r'}, \quad p = -\frac{nf'^2}{p'}$$

$$\text{眼睛可调节的深度范围: } r - p = -nf'^2 \left(\frac{1}{r'} - \frac{1}{p'} \right) = -0.001 n A \left(\frac{250}{M} \right)^2$$

$$\therefore r - p \propto \frac{1}{M^2}$$

当 r', p' 以米为单位时
括号内为人眼调节范围: 屈光度

3. 总景深 $2dx + (r - p)$

很小

四、分辨率和有效放大率

1. 分辨率: 以物面上能被物镜分辨开的两点之间的最小间距表示

夫琅和费

圆孔衍射

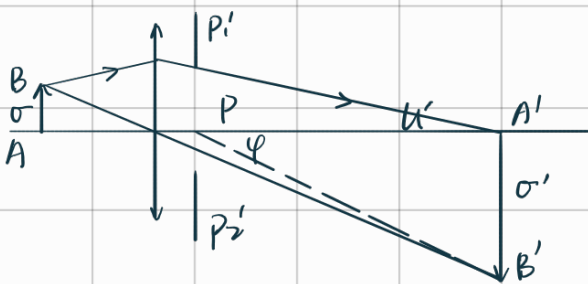
像面上相距最近的能分辨的两点, 对出瞳的张角

$$1.22 \lambda$$

工艺因子 (可变)

$$\varphi = \frac{1.22 \lambda}{D}$$

入瞳直径



$$\varphi = \frac{\sigma'}{PA'}, \quad \sigma' = \varphi \cdot PA' = \frac{\varphi \cdot PP_i'}{\tan U'} = \frac{0.61 \lambda}{\tan U'} = \frac{0.61 \lambda}{\sin U'}$$

考虑正弦条件, $n_0 \sin u = n'_0 \sin u'$

$$\text{最小分辨率 } \sigma = \frac{0.61\lambda}{n \sin u'} = \frac{0.61\lambda}{A}$$

① $\sigma \propto \lambda$, 分辨率随波长 $\downarrow$ 而提高
(对所有光学系统都适用, eg. 光刻机)

② $\sigma \propto \frac{1}{A}$, 分辨率随 $A \uparrow$ 而提高

$\Rightarrow u$ 大, n 大

$\Rightarrow$ 浸油. 浸液

2. 有效放大率: 能被显微镜分辨率的也能被眼睛分辨.

(防止无效放大与放大不足)

人眼分辨率取 $2' \sim 4'$, 则眼睛最小分辨率:

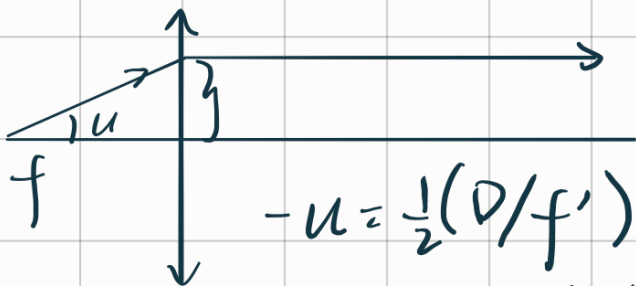
$$(2' \sim 4') \times 250 = M_0$$

λ 取 550 nm , 得 $500 A < M < 1000 A$

A 与 M 要匹配, $A_{\max} = 1.5$, $M_{\max} = 1500$

五. 物镜: 短焦, 大 NA , 小视场.

光学系统的主要参数: f' , 孔径 $\left\{ \begin{array}{l} D/f', \text{ 像高 } y' \\ F^\# \\ u \\ A(NA) \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{l} y' \\ 2W \end{array} \right.$



$$-u = \frac{1}{2}(D/f')$$

$$u' - u = \frac{1}{2}(D/f')$$

$$u(1 - \frac{1}{\beta}) = -\frac{1}{2} \frac{D}{f'}$$

$$NA = n \sin u = \frac{1}{2} \frac{D}{f'}$$

设计时要考虑盖玻片

低倍物镜: 双胶合

中倍 ~ 双双胶合

高倍 ~ 中倍 + 前片

阿贝 ~ 浸油

用两个透镜
片可以减小
小偏轴像

M 大
 A 大

六、目镜：相当于放大镜

一般两片：场镜 + 接目镜

重要参数：镜间距 —— 接目镜最后一面到出瞳距离（以眼）

$$L_f' \approx 6 \sim 8 \text{ mm}$$

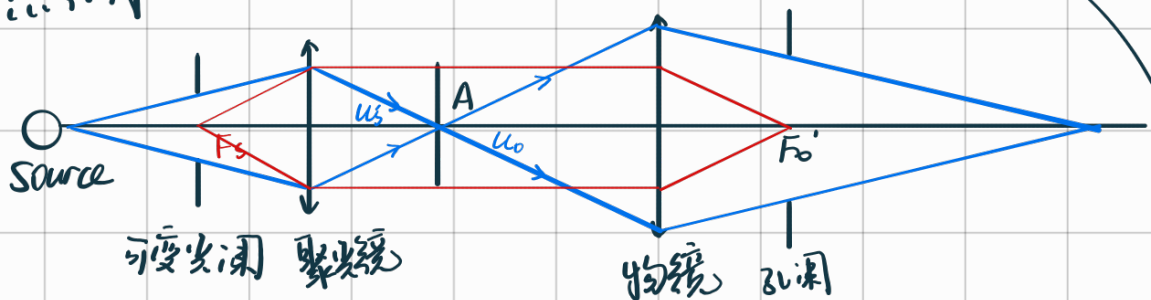
工作距离 —— 场镜第一面到目镜前焦面（物镜像面）的距离
（表面要放分划板（视读））

七、照明系统

1. 物面不发光且透明 —— 透射光照明

两个正负：面积、角度。

1) 临界照明



光源 $\xrightarrow{\text{聚光镜}}$ 物面上A $\longrightarrow$ 成像面

聚光镜 F_s 与物镜 F_o' 共轭

要求 $2u_s' \geq 2u_o$ ，取等号最好。

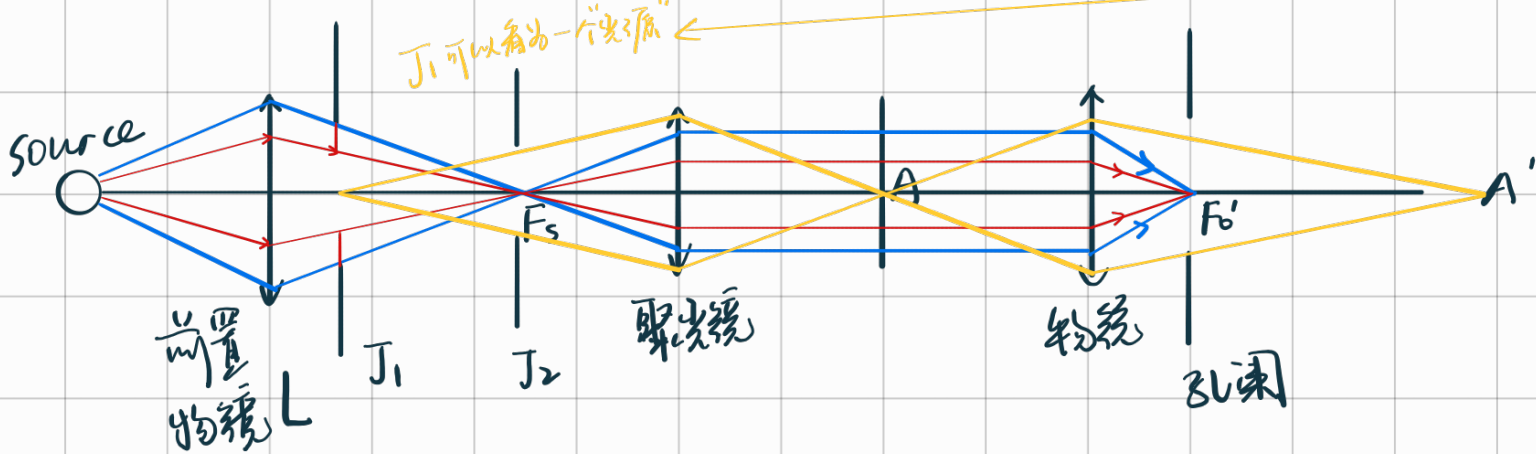
光源 $\longleftrightarrow$ 物面
光阑 $\longleftrightarrow$ 孔阑

瞳对瞳，窗对窗

缺点：照明不均匀。

2) 柯拉照明

(物面^{发光}不均匀性在入瞳上叠加)



光源 $\xrightarrow{\text{前置物镜}}$ 聚光镜物方焦点 F_s $\xrightarrow{\text{聚光镜}}$ 平行光 $\xrightarrow{\text{物镜}}$ 瞳孔

J_1 改变: 控制物面被照明的范围

前置物镜 L $\xrightarrow{\text{聚光镜}}$ 物面 A $\xrightarrow{\text{物镜}}$ 像面 A'
(光阑 J_1)

J_2 改变: 控制 $2u_s \approx 2u_o$

其一: 光源 $\leftrightarrow J_2 \leftrightarrow F_o'$

二: $J_1 \leftrightarrow \text{物} \leftrightarrow \text{像}$

窗对瞳,
瞳对窗

$\Rightarrow$ 照明均匀 应用: 投影、光刻

2. 物面不发光且不透明 —— 反射、散射光照明

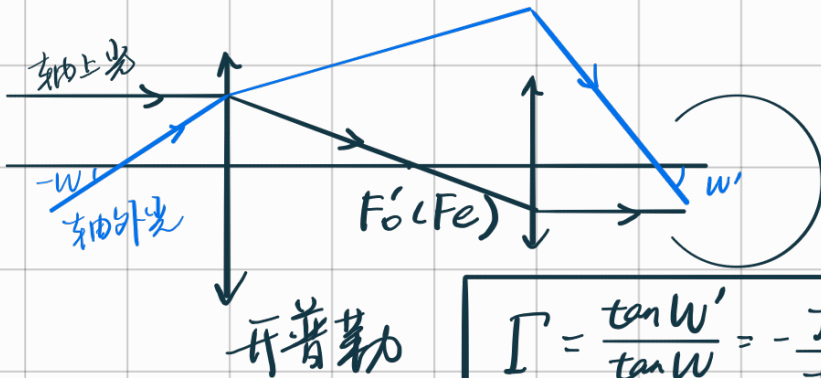
① 斜照明: 散射光照明 ② 垂直照明: 物镜 = 聚光镜

3. 暗视场照明: 底下环带光源, 上面是液体(油), 无点 $\rightarrow$ 全反射
有反点 $\rightarrow$ 光进入显微镜

7.4 望远镜及转像系统

一. 望远系统概述

1. 物镜+目镜, $\Delta = 0$



$$\Gamma = \frac{\tan W'}{\tan W} = -\frac{f'_1}{f_2} = \frac{D}{D'}$$

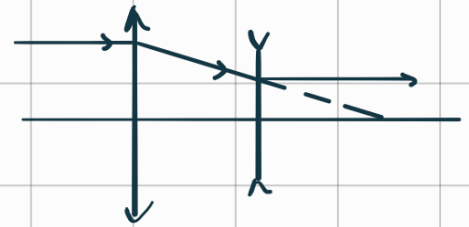
不随物体位置而变.

筒长较长, 有实像面 (可加分划板)
用于观测, 要加转像系统, 结构复杂

若 $D' < D_e$, 物镜为孔阑
 $D' > D_e$, 眼瞳为孔阑
 $D' = D_e$, 同时为孔阑

视阑: 分划板, 目镜为渐晕光阑

伽利略



筒长较短
无实像面
不可用于测量

孔阑: 眼瞳
渐晕光阑: 物镜
有渐晕.

2. 视觉放大率 $\Gamma = -\frac{f'_1}{f_2} = \frac{D}{D'}$ 入瞳直径之比.

① $|f'_1| > |f_2|$ 视觉放大

② 筒长 $L = f'_1 + f_2$. f_2 一定, $\Gamma \uparrow \Rightarrow f'_1 \uparrow \Rightarrow L \uparrow$.

③ W' 一定, $\Gamma \uparrow \Rightarrow W \downarrow$

④ D' 与眼瞳匹配, $\Gamma \uparrow \Rightarrow D \uparrow$

合理
选择

3. 分辨率与正常放大率

光学仪器最小分辨角 $\varphi = \frac{140''}{D}$

要求 $\Gamma \varphi \geq 60'' \sim 70''$ (眼睛最小分辨角)

得 $\Gamma \geq \frac{D}{2} \text{ (mm)} \Rightarrow$ 正常放大率

4. 瞄准精度

$\alpha_t = \frac{\alpha_e}{\Gamma} \rightarrow$ 眼睛的瞄准精度

瞄准用 Γ 略大些, 观察用 Γ 略小些。

二、望远镜的主观亮度: 眼睛感觉到的像的明亮程度

1. 点光源 光强为 I , 观察距离 L

眼睛直接 $\Phi_e = k_e I d\omega = k_e I \frac{\pi D_e^2}{4L^2}$

通过望远镜 $\Phi_t = k_t k_e I \frac{\pi D^2}{4L^2}$

$$\therefore \frac{\Phi_t}{\Phi_e} = k_t \frac{D^2}{D_e^2}$$

$I \uparrow, \frac{\Phi_t}{\Phi_e} \uparrow$

$$\begin{cases} D_e > D' & \text{进入望远镜的光通量全部进入眼睛, } \frac{\Phi_t}{\Phi_e} = k_t \frac{D^2}{D_e^2} \\ D_e = D' & \frac{\Phi_t}{\Phi_e} = k_t I^2 \\ D_e < D' & \sim \text{不能全部进入眼睛, 应取 } D = I D_e, \text{ 有 } \frac{\Phi_t}{\Phi_e} = k_t I^2 \end{cases}$$

2. 有限大小物: 主观亮度取决于视网膜上照度

$$\Phi = L dS \cos u dw$$

$$dw = \sin u du d\varphi \quad \Phi = \int_0^u \int_0^{2\pi} L dS \cos u \sin u du d\varphi$$

$$\Rightarrow \boxed{\Phi = \pi L dS \sin^2 u} \quad u = \frac{D}{f} \text{ 相对孔径}$$

$$\Rightarrow Q \propto \frac{(\sin^2 u)_t}{\text{曝光量}} \quad \text{曝光时间}$$

$$\Phi = \pi L' dS' \sin^2 u \quad \text{视网膜面积}$$

$$L' = L \left(\frac{n'}{n}\right)^2 \quad \text{折射率}$$

$$E = \frac{\Phi'}{dS'} = \pi k L \left(\frac{n'}{n}\right)^2 \sin^2 u$$

$$\text{眼睛直接看: } k = k_e, \sin u' \approx \frac{D_e/2}{f_e'}$$

$$E = \frac{1}{4} \pi k_e L \left(\frac{n'}{n}\right)^2 \left(\frac{D_e}{f_e'}\right)^2$$

$$\text{用望远镜看: } L' = k_t L$$

$$E_t = \frac{1}{4} \pi k_e L' \left(\frac{n'}{n}\right)^2 \left(\frac{D'}{f_e'}\right)^2$$

$$\frac{E_t}{E_e} = k_t \left(\frac{D'}{D_e}\right)^2$$

$$D' < D_e \text{ 时, } \frac{E_t}{E_e} \leq k_t < 1$$

$\Rightarrow$ 点光源变亮 (星星)

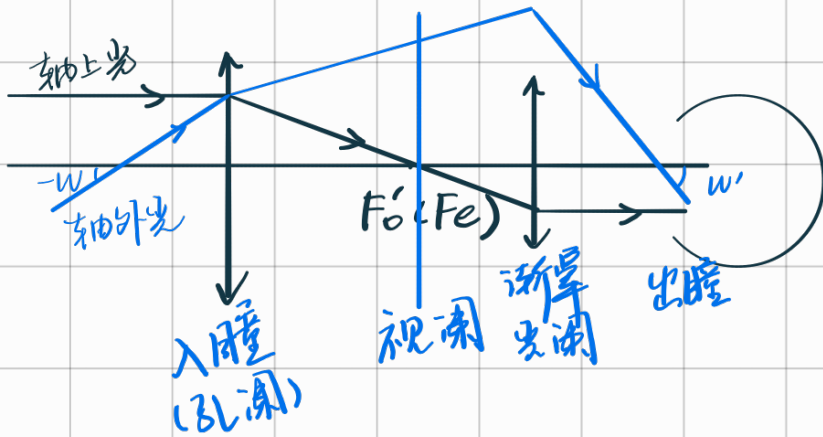
大面积光源变暗 (天空)

$\Rightarrow$ 信噪比提升

$\Rightarrow$ 高倍天文望远镜

在白天可见星星

三、望远镜的光束限制



伽利略望远镜:

物镜为渐晕光阑

眼瞳为孔阑

50%渐晕时成像的

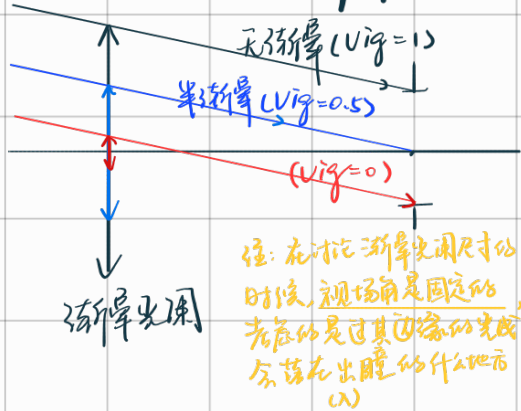
物方视场角为 W .

$$\tan W = \frac{D_{\text{物镜直径}}}{2I(f_i' + f_e' + I l_p')}$$

出瞳距

$$\text{视阑直径 } D_F = 2f_i' \tan W$$

同镜直径由渐晕系数决定



$I \uparrow, W \downarrow$ 伽氏 $I \leq 6 \sim 8$

$D \uparrow, W \uparrow$

$l_p' \uparrow, W \downarrow$

四、物镜和目镜

1. 物镜: f_o' 大, $\frac{D}{f}$ 中等, $2W$ 小

折射式: ①双胶合 ②双分离 ③三片式 ④内调焦

✓ 反射式: D 很大, 无色差

折反射式

2. 目镜: f_e' 小, $\frac{D}{f}$ 中等, $2W$ 大 → 校正轴外偏差

为使非正常眼观察 → 视度调节

$$\Delta L \cdot x' = f_2 f_2' \quad (x': \text{远点距})$$

$$\text{若调节 } \pm N \text{ 屈光度, } \Delta L = -\frac{f_2'^2}{x'} = -\frac{f_2'^2}{f} = \mp \frac{N f_2'^2}{1000} (\text{mm})$$

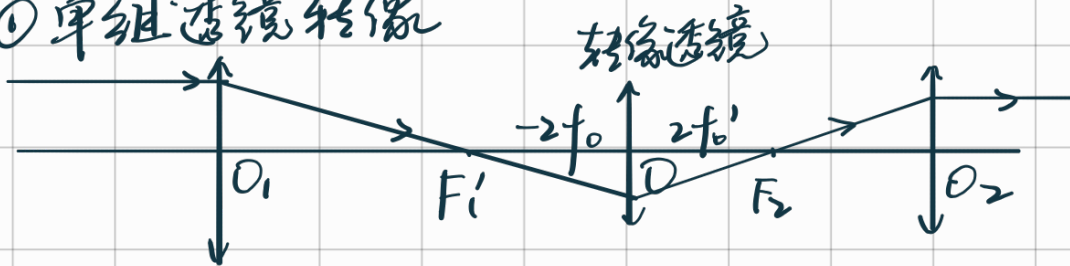
目镜工作距离 $> \Delta L$

五、转像系统和场镜

1. 棱镜转像系统 —— 要求偶数次反射, 利于减小筒长

2. 透镜转像系统

① 单组透镜转像



使筒长加长 4 倍转像透镜焦距, 转像透镜 $\beta = -1$.

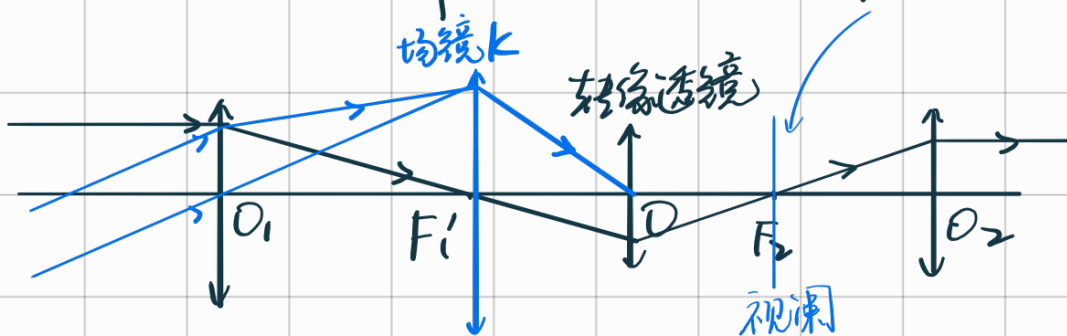
问题: 轴外光在转像透镜上的入射高度增加.

① W 太大时不能通过

② 轴外像差过大

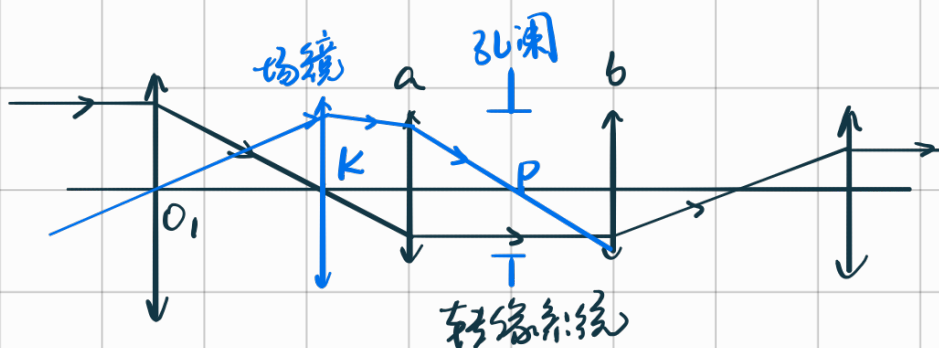
解决方法: 加场镜 K , 使 O_1 与 O 共轭

通常分划板仍放于 F_2 处.



总的 $\phi = \frac{1}{h_1} \geq h\phi$ 不变, 场镜 K 对光焦度无贡献

② 双组透镜转像: 用于长筒长的系统, 如潜望镜.



筒长加长 $L = f_a' + d + f_b' \xrightarrow{f_a' = f_b'} 2f_a' + d$

在转像系统中间设孔阑，加场镜可使O.S.P.共轭。

a, b 对称，使转像组的重轴像差 = 0。

Eg. 外形尺寸计算: $L = 250 \text{ mm}, \Gamma = -24, 2W = 1^\circ 48'$

① 求两焦距 $\begin{cases} f_o' + f_e' = 250 \text{ mm} \\ -\frac{f_o'}{f_e'} = -24 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f_o' = 240 \text{ mm} \\ f_e' = 10 \text{ mm} \end{cases}$

② 入瞳出瞳大小 (D' 与眼瞳相当)

$$I = 0.5 D, D = 2I = 48 \text{ mm}, D' = \frac{D}{I} = 2 \text{ mm}$$

③ 分划板直径

$$D_F = 2f_i' \tan W = 7.54 \text{ mm}$$

④ 像方视场角

$$\tan W' = \Gamma \tan W, \text{ 得 } W' = 20.66^\circ, 2W' = 41.32^\circ$$

⑤ 出瞳距

$$l_p' = x_p' + f_e' = \frac{f_e \cdot f_e'}{-f_o'} + f_e' = -\frac{L}{I} = 10.42 \text{ mm}$$

⑥ 目镜直径

无渐晕 $\frac{D_e - D'}{2l_p'} = \tan W' \Rightarrow D_e = D' + 2l_p' \tan W' = 9.86 \text{ mm}$

50%渐晕

$$\frac{D_e}{2l_p'} = \tan W'$$

⑦ 视度调节 $\Delta L = \pm \frac{N f_e'^2}{1000} = \pm 0.5 \text{ mm} \quad (N = 5 \text{ 屈光度})$

7.5 摄影光学系统

一、概述

(景深) 空间的物 摄影系统 → 图像传感器.

三个参数: f' , D/f' , $2W$ 描述功能 (性能 → 误差).

① f' : 决定像的大小 $\begin{cases} \text{远处: } y' = -f' \tan W \\ \text{近处: } y' = \beta y = -\frac{f'}{x} y \end{cases}$

② D/f' : $\sin^2 u = \left(\frac{D}{2f'}\right)^2$
 $E = \frac{1}{4} 2kL \left(\frac{D}{f'}\right)^2 \left(\frac{\beta_p}{\beta_p - \beta}\right)^2$ $\frac{D}{f'} \begin{cases} \text{大, 强透镜} \\ \text{中, 普通} \\ \text{小, 弱光} \end{cases}$

光圈数: F 数 = $\frac{f'}{D}$

③ $2W$: 能摄入探测器的视场角, 由探测器大小决定.
 $2y' = \text{对角线长}$

三者关系:

① f' 与 $2W$: $y' = -f' \tan W$

y' 不变: $\begin{cases} f' \text{ 大 } W \text{ 小: 特写, 远摄, 望远} \\ f' \text{ 小 } W \text{ 大: 全景, 广角} \end{cases}$

标准系统 $f' = 50 \text{ mm}$

② f' 与 D/f' : 视弥散斑大小 z'

$z' = \left(\frac{D}{f'}\right) \delta L'$. f' 大, 球差大, $\frac{D}{f'}$ 小, 焦深长

二、摄影物镜中的光束限制

1. 孔径：特设，一般在镜头内部对称面附近，可变光圈

$$F^\# = \frac{f'}{D}, E \propto \left(\frac{D}{f'}\right)^2, F^\# \text{ 以 } \sqrt{2} \text{ 为公比 成等比数列}$$

$$Q \propto E \cdot t \leftarrow (\text{曝光时间线性化})$$

$$F^\# : 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32$$

——> 光圈优先：全景/特写；快门优先：是否运动。

三、景深和几何焦深

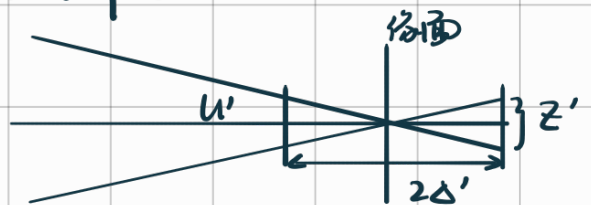
1. 景深：当调焦于某一对象时，前后能成清晰像的空间深度。

$$\Delta_1 = \frac{p^2 z'}{f'^2/F - pz'}, \Delta_2 = \frac{p^2 z'}{f'^2/F + pz'}$$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{物距 } p \text{ 大, 景深大} \\ \text{光圈 } F \text{ 数大, 景深大} \\ \text{焦距 } f' \text{ 小, 景深大} \end{array} \right.$

2. 几何焦深：调焦不准，在景像平面上得一弥散斑。

$$2\Delta' = \frac{z'}{\tan u'}$$



若光瞳放大率 $\beta_p = 1$, $\tan u' = \frac{0.5D'}{v'} = \frac{D}{2v'} = \frac{D}{2f'} \cdot \frac{f'}{f'+x} = \frac{1}{2F} \cdot \frac{1}{1-\beta}$

所以 $2\Delta' = 2z'F(1-\beta)$. $\beta=0$ 时, $2\Delta' = 2z'F$

可作轴外像差的代表

$$2\Delta' \propto F$$

$F^\#$ 越大, 越允许调焦不准。

四. 分辨率

最小分辨率

$$\varphi = \frac{1.22\lambda}{D}, \quad \sigma = \varphi \cdot f' = \frac{1.22\lambda}{D/f'} \quad \text{由相孔经决定.}$$

常用每毫米能区分的线条数 N 表示. $N = \frac{1}{\sigma}$ (空间频率)

对 555nm , $N = \frac{1}{\sigma} = 1475 \frac{D}{f'}$ (视场中心, 边缘降低)

实际上不可能达到.

一般光学系统 $\rightarrow$ 低通滤波器 (低的空间频率可通过)

对分辨率下降 $\rightarrow$ MTF (调制传递函数) $\longleftrightarrow$ Fourier 变换
(晕开) 反映光学系统对物的响应能力.
将图像变为一系列空间频率
4f 系统: 光学系统的 FT $\rightarrow$ 滤波.

7.6 投影及放映光学系统

光学系统 $\begin{cases} \text{聚光镜系统} \\ \text{放映物镜} \end{cases}$ 类型 $\begin{cases} \text{透射光照明: 放映机, 幻灯机} \\ \text{漫反射光照明: 反射投影仪} \end{cases}$

一、透射照明时屏幕上的照度

设物面上亮度为 L_1 , 放映物镜透过率为 k_2

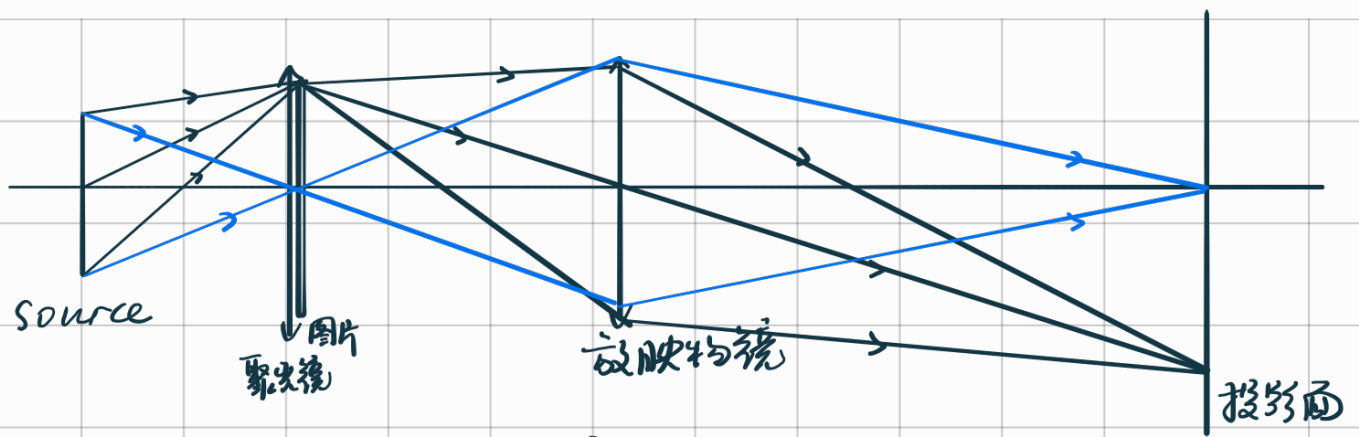
$$E = E_0 \cos^4 W', \quad E_0 = \pi k_2 L_1 \sin^2 U'$$

$$\sin U' \approx \tan U' = \frac{D'}{2l'}$$

$$E = \frac{k_2 L_1 S}{l'^2} \cos^4 W', \quad \text{其中 } S = \frac{\pi D^2}{4} \quad \text{成像光束在屏幕上所截面积}$$

要使像面照度均匀, 须使各视场的 S 相同.

- ① 图片与聚光镜靠在一起
- ② 光源像与放映物镜重合



$$E = \frac{\pi k_1 k_2 L}{4 \beta_2^2} \left(\frac{D}{f} \right)^2 \cos^4 W'$$

$$\propto \left(\frac{D}{f} \right)^2$$

$$\propto \frac{1}{\beta_2^2}$$